EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 40 MIN

Sous-espaces stables par une matrice et par sa transposée

On munit $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ du produit scalaire $\langle X, Y\rangle = {}^tXY$.

1. Montrer qu'un sous-espace F est stable par A si et seulement si $F^\perp$ est stable par ${}^tA$.
2. Déterminer les sous-espaces de $\mathbb{R}^3$ stables par l'endomorphisme u de matrice $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ dans la base canonique.